

Exercice 1. Définir des plans d'exécution

Donner le meilleur plan d'exécution pour les requêtes suivantes, en supposant qu'il existe un index sur la clé primaire idFilm de la table Film. Essayez d'identifier les requêtes qui peuvent s'évaluer uniquement avec l'index. Inversement, identifier celles pour lesquelles l'index est inutile.

```
select * from Film
where idFilm = 20 and titre = 'Vertigo';
```

```
select * from Film
where idFilm = 20 or titre = 'Vertigo';
```

```
select COUNT(*) from Film;
```

```
select MAX(idFilm) from Film;
```

Exercice 2. Encore des plans d'exécution Soit le schéma relationnel :

- Journaliste (jid, nom, prénom)
- Journal (titre, rédaction, id_rédacteur)

La table Journaliste stocke les informations (nom, prénom) sur les journalistes (jid est le numéro d'identification du journaliste). La table Journal stocke pour chaque rédaction d'un journal le titre du journal (titre), le nom de la rédaction (rédaction) et l'id de son rédacteur (id_rédacteur). On a un arbre B dense sur la table Journaliste sur l'attribut jid, et un index sur le titre du journal.

On considère la requête suivante:

```
select nom from Journal, Journaliste
where titre='Le Monde' and jid=id_rédacteur and prénom='Jean'
```

Question 1. Voici deux expressions algébriques:

$$\pi_{nom}(\sigma_{titre='Le Monde' \wedge prénom='Jean'}(Journaliste \bowtie_{jid=id_rédacteur} Journal))$$

et

$$\pi_{nom}(\sigma_{prénom='Jean'}(Journaliste) \bowtie_{jid=id_rédacteur} \sigma_{titre='Le Monde'}(Journal))$$

Les deux expressions retournent-elles le même résultat (sont-elles équivalentes)? Justifiez votre réponse en indiquant les règles de réécriture que l'on peut appliquer.

Question 2. Une expression vous semble-t-elle meilleure que l'autre si on les considère comme des plans d'exécution?

Question 3. Donner le plan d'exécution physique qui vous semble le meilleur, utilisant les index autant que possible sous forme arborescente, et expliquez en détail ce plan.

Exercice 3. toujours des plans d'exécutions Soit la base d'une société d'informatique décrivant les clients, les logiciels vendus, et les licences indiquant qu'un client a acquis un logiciel.

- Société (id, intitulé)
- Logiciel (id, nom)
- Licence (idLogiciel, idSociété, durée)

Bien entendu un index unique est créé sur les clés primaires (attributs soulignés). Pour chacune des requêtes suivantes, donner le plan d'exécution qui vous semble le meilleur.

1.

```
select intitulé
from Société, Licence
where durée = 15
and id = idSociete;
```
2.

```
select intitule
from Société, Licence, Logiciel
where nom='EKIP'
and Société.id = idSociete
and Logiciel.id = idLogiciel;
```
3.

```
select intitule
from Société, Licence
where Société.id = idSociete
and idLogiciel in (select id from Logiciel
                    where nom='EKIP')
```
4.

```
select intitule
from Société s, Licence c
where s.id = c.idSociete
and exists (select * from Logiciel l
            where nom='EKIP' and c.idLogiciel=l.idLogiciel)
```